

```
include("/user/ai-in-ci/LR03/lab03_lib.jl")

println("ЛР03, вариант 7")
println("Engel: 26.9.2-H4")
println("Julia VERSION = ", VERSION)

println("""
Гипотеза:
При квантовании низкоконтрастной сцены до 4 бит средняя яркость
изменится слабо, а наиболее заметное изменение ожидается
в распределении яркости и энтропии. Контраст также может измениться.

Практический допуск:
относительное изменение метрики более 5 %
или PSNR ниже 30 дБ считаем практически существенным.
""")
```

ЛР03, вариант 7
Engel: 26.9.2-H4
Julia VERSION = 1.12.4
Гипотеза:
При квантовании низкоконтрастной сцены до 4 бит средняя яркость
изменится слабо, а наиболее заметное изменение ожидается
в распределении яркости и энтропии. Контраст также может измениться.

Практический допуск:
относительное изменение метрики более 5 %
или PSNR ниже 30 дБ считаем практически существенным.

```
seed = 101

scene = make_scene(
    seed;
    lo=0.40,
    hi=0.60,
    noise=0.02,
    checker=0
)

println("Свойства сцены:")
println(describe_image(scene))
```

Свойства сцены:
(size = (128, 128), eltype = "RGB{Float64}", min = 0.3311562226432249, max = 0.668581409636
3565, bytes = 393216)

```
gray_manual = luma_manual(scene)
gray_images = luma_images(scene)

maxdiff = maximum(abs.(gray_manual .- gray_images))

println("Максимальная абсолютная разность:")
println(maxdiff)
```

Максимальная абсолютная разность:

6.019111098432006e-9

```
scene_a = make_scene(  
    101;  
    lo=0.40,  
    hi=0.60,  
    noise=0.02,  
    checker=0  
)  
  
scene_b = make_scene(  
    101;  
    lo=0.40,  
    hi=0.60,  
    noise=0.02,  
    checker=0  
)  
  
sha_a = array_sha(luma_images(scene_a))  
sha_b = array_sha(luma_images(scene_b))  
  
println("SHA A = ", sha_a)  
println("SHA B = ", sha_b)  
println("Совпадают = ", sha_a == sha_b)
```

SHA A = 855526fd63358f26e2528df368914a0afe8f5f9ba808d664c98c41c6c5c64295
SHA B = 855526fd63358f26e2528df368914a0afe8f5f9ba808d664c98c41c6c5c64295
Совпадают = true

```
before = luma_images(scene)  
  
after = apply_factor(before, 1)  
  
println("Вариант 7")  
println("Фактор: квантование до 4 бит")  
println("Количество уровней яркости = ", 2^4)  
println("PSNR для seed 101 = ", psnr_db(before, after), " dB")
```

Вариант 7
Фактор: квантование до 4 бит
Количество уровней яркости = 16
PSNR для seed 101 = 33.50681764883751 dB

```
save("/user/ai-in-ci/LR03/before_v07.png", Gray{N0f8}.(before))  
save("/user/ai-in-ci/LR03/after_v07.png", Gray{N0f8}.(after))  
  
println("Сохранены файлы:")  
println("/user/ai-in-ci/LR03/before_v07.png")  
println("/user/ai-in-ci/LR03/after_v07.png")
```

Сохранены файлы:
/user/ai-in-ci/LR03/before_v07.png
/user/ai-in-ci/LR03/after_v07.png

```
bins = 32
```

```
hist_before = hist_counts(before, bins)
```

```
hist_after = hist_counts(after, bins)
```

```
println("Гистограмма ДО:")
```

```
println(hist_before)
```

```
println("Гистограмма ПОСЛЕ:")
```

```
println(hist_after)
```

Гистограмма ДО:

```
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 154, 2605, 7191, 6122, 312, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Гистограмма ПОСЛЕ:

```
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 78, 0, 9872, 0, 0, 6434, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

```
using Plots
```

```
x = ((0:31) .+ 0.5) ./ 32
```

```
p1 = bar(
```

```
    x,
```

```
    hist_before,
```

```
    xlabel="Яркость",
```

```
    ylabel="Количество пикселей",
```

```
    title="До квантования",
```

```
    legend=false
```

```
)
```

```
p2 = bar(
```

```
    x,
```

```
    hist_after,
```

```
    xlabel="Яркость",
```

```
    ylabel="Количество пикселей",
```

```
    title="После квантования до 4 бит",
```

```
    legend=false
```

```
)
```

```
p = plot(p1, p2, layout=(2, 1), size=(900, 700))
```

```
savefig(p, "/user/ai-in-ci/LR03/histogram_v07.png")
```

```
display(p)
```

```
println("График сохранён: histogram_v07.png")
```

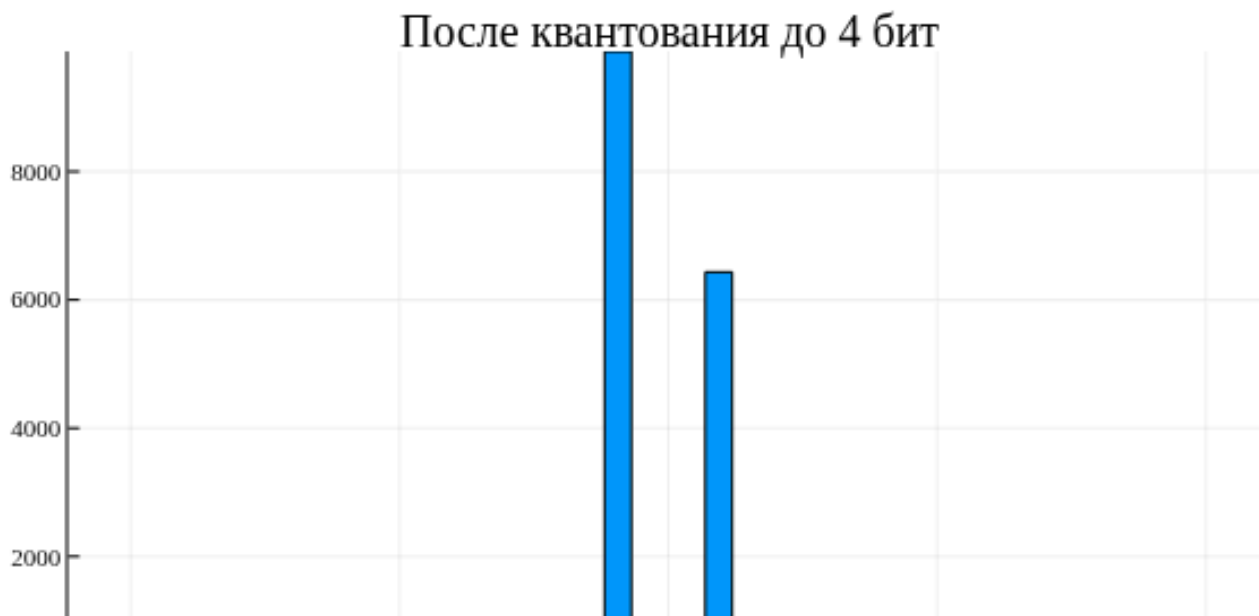
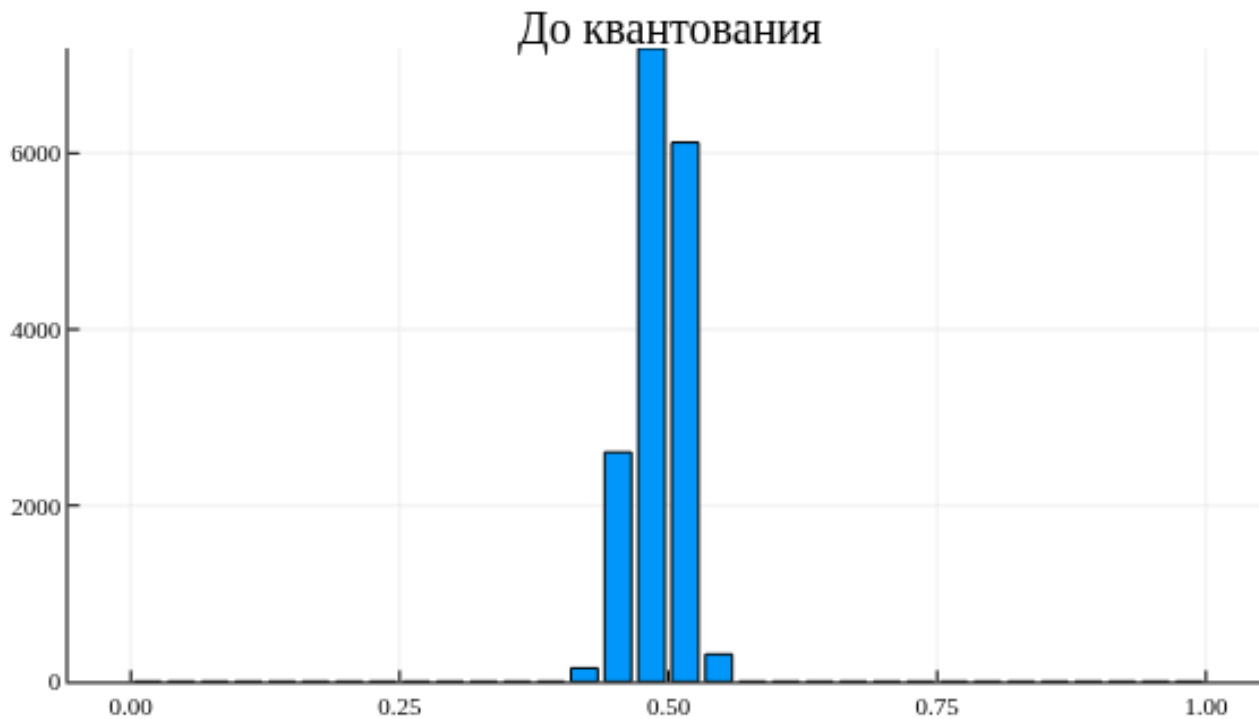


График сохранён: histogram_v07.png

```
summary7 = variant_summary(7)
```

```
println(summary7)
```

```
(variant = 7, ctx = 2, fac = 1, psnr = 33.51000167578998, rows = Any[(:mean, 0.4919658476107546, 8.388562082373828e-5, 0.492913411458333, 0.000947563847578381, 11.295903138982737, true), (:contrast, 0.022426192324705635, 0.00014979314506126002, 0.03325719624439617, 0.010831003919690538, 72.30640571209747, true), (:entropy, 1.6542345757698247, 0.006208479477248238, 1.0124437443170622, -0.6417908314527625, 103.3732709924687, true)])
```

```
println("=====")
println("ЛР03 – ВАРИАНТ 7")
println("Сцена: низкий контраст")
println("Фактор: квантование до 4 бит")
println("Seed: 101:105")
println("Средний PSNR = ", summary7.psnr, " dB")
println()
println("metric | base_mean | s | after_mean | delta | abs(delta)/s | significant")

for row in summary7.rows
    println(
        row[1], " | ",
        row[2], " | ",
        row[3], " | ",
        row[4], " | ",
        row[5], " | ",
        row[6], " | ",
        row[7]
    )
end

println("=====")
```

```
=====
ЛР03 – ВАРИАНТ 7
Сцена: низкий контраст
Фактор: квантование до 4 бит
Seed: 101:105
Средний PSNR = 33.51000167578998 dB

metric | base_mean | s | after_mean | delta | abs(delta)/s | significant
mean | 0.4919658476107546 | 8.388562082373828e-5 | 0.492913411458333 | 0.000947563847578381
| 11.295903138982737 | true
contrast | 0.022426192324705635 | 0.00014979314506126002 | 0.03325719624439617 | 0.01083100
3919690538 | 72.30640571209747 | true
entropy | 1.6542345757698247 | 0.006208479477248238 | 1.0124437443170622 | -0.6417908314527
625 | 103.3732709924687 | true
=====
```

```
println(
    "before_v07.png = ",
    isfile("/user/ai-in-ci/LR03/before_v07.png")
)

println(
    "after_v07.png = ",
    isfile("/user/ai-in-ci/LR03/after_v07.png")
)

println(
    "histogram_v07.png = ",
    isfile("/user/ai-in-ci/LR03/histogram_v07.png")
)
```

before_v07.png = true
after_v07.png = true
histogram_v07.png = true